

Coupure de mots : Français

L'électroencéphalographie (EEG) est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu souvent représentée sous la forme d'un tracé appelé électroencéphalogramme. Comparable à l'électrocardiogramme qui permet d'étudier le fonctionnement du cœur, l'EEG est un examen indolore et non invasif qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du cerveau au cours du temps et en particulier du cortex cérébral soit dans un but diagnostique en neurologie, soit dans la recherche en neurosciences cognitives. Le signal électrique à l'origine de l'EEG est la résultante de la sommation des potentiels post-synaptiques synchrones issus d'un grand nombre de neurones.

On parle aussi d'électroencéphalographie intracrânienne (iEEG), sous-durale ou stéréotaxique (sEEG) pour désigner des mesures de l'activité électrique du cerveau effectuées à partir d'électrodes implantées sous la surface du crâne, soit à la surface soit en profondeur du tissu cérébral.

Historique L'invention de l'électroencéphalographie est généralement attribuée au scientifique et médecin britannique Richard Caton en 1875. En 1920, le neurologue allemand Hans Berger fut le premier à amplifier le signal électrique de l'activité neuronale et à décrire les tracés en forme de vague. Il est également le premier à décrire le tracé des ondes alpha et bêta¹⁰. Aujourd'hui, on connaît 5 types d'ondes cérébrales : delta, thêta, alpha, bêta et gamma. C'est William Grey Walter qui a découvert les rythmes delta du sommeil à ondes lentes et le rythme thêta présent dans le sommeil paradoxal. Les travaux de Hans Berger furent repris et complétés par le britannique Edgar Douglas Adrian, qui obtint en 1932 le Prix Nobel de physiologie.

Ce n'est que depuis 1950 que la technique de l'EEG est couramment utilisée dans le domaine scientifique et dans la quantification sur ordinateur par électroencéphalographie quantitative et en Imagerie cérébrale électrophysiologique. Elle offre une bonne résolution temporelle en plus d'être peu coûteuse et non invasive. Cependant, cette technique possède une faible résolution spatiale et produit un signal qui doit être amplifié. Elle est principalement utilisée pour des examens cliniques afin de détecter certains problèmes neuronaux liés à diverses pathologies et en neurosciences cognitives dans le but de mesurer l'activité cérébrale à la suite d'une tâche donnée.

Mis à part une résolution spatiale limitée, une des limites de l'EEG est qu'elle représente l'agglomération de centaines de sources d'activités neuronales différentes. Il est difficile d'isoler les processus neurocognitifs individuels.

Étant donné la faiblesse du signal électrique produit par les neurones, il est nécessaire d'amplifier le potentiel électrique mesuré à la surface du cuir chevelu.

La psychopharmacologie est l'étude scientifique des produits psychotropes, de leurs effets sur les sensations, l'humeur, la pensée, etc. et de leurs applications en psychiatrie et psychologie.

[Portail de la médecine](#) [Portail de la pharmacie](#) [Portail de la psychologie](#)
[Portail des neurosciences](#)

La typographie (souvent abrégée en « typo ») regroupe les procédés d'impression utilisant des caractères et des formes en relief. Le terme « typographie » peut aussi désigner l'art d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.

Étymologie Le mot typographie se compose de type, qui signifie « empreinte », et de graphie, qui signifie « écriture ».

Acceptions Le terme comporte différentes acceptions : « impression typographique » pour la technique d'impression, « dessin de caractères » ou « création de caractères » pour la création de polices d'écriture, « lettrage » pour le dessin manuel de caractères.

À l'origine, la typographie est l'art d'assembler des caractères mobiles afin de créer des mots et des phrases, puis de les imprimer. Cette technique a été mise au point vers 1440.

Par extension, la typographie est la technique d'impression qui utilise le principe du relief. Il peut s'agir de caractères mobiles en plomb ou en bois, ou d'images en relief, d'abord gravées sur bois, puis reproduites par clichés en métal ou en photopolymère. Cette méthode a été la principale forme d'impression jusqu'au XXe siècle, époque à laquelle elle a été remplacée par l'offset, lui-même dérivé de la lithographie inventée au début du XIXe siècle. L'impression typographique est encore employée pour des travaux artisanaux à tirage limité, ainsi que pour la découpe, l'embossage et l'estampage. On appelait « prote » le chef d'un atelier de typographie. L'« ours » désignait le compagnon pressier, en raison de ses

supposés mouvements lourds pour encrer les formes, tandis que le typographe, qui levait les lettres et les disposait sur son composeur, était appelé « singe ».

Art de dessiner et d'utiliser les caractères En second lieu, la typographie est l'art et la manière de concevoir et d'utiliser les caractères, comprenant le choix de la police, de la fonte et de la mise en page, indépendamment de la technique de publication (impression, affichage à l'écran, etc.). Depuis le passage d'une technique réservée aux professionnels à une pratique généralisée accessible à tous les utilisateurs d'ordinateur, la typographie suscite de nombreux débats, notamment en raison de la multiplication constante des nouvelles polices.[réf. nécessaire]

Le terme de « typographe » désignait à la fois l'imprimeur et le créateur de caractères, car la même personne se chargeait de tout le travail. Lorsque l'activité de dessinateur de caractères est devenue un métier distinct, la majeure partie des créateurs a récusé l'appellation de « typographe »[réf.